

2025 年运筹学基础期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题

- (1) 在分支定界法中, 若选 $x_1 = \frac{4}{3}$ 进行分支, 则构造的约束条件为_____.
- (2) 若指派问题的系数矩阵的某一行元素分别加上一个常数 k , 最优指派方案是否会发生变化_____.
- (3) 动态规划通常有两种解法, 顺序解法和_____.
- (4) 对策三要素是指局中人, 局势和_____.
- (5) 某用户的效用曲线 $U(x)$ 为二次函数, 满足 $U(0) = 10$, $U(10) = 20$, $U(20) = 40$, 则该效用曲线为_____型效用曲线.

二. (12 分) 求解矩阵对策:

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 & 7 & 5 \\ 4 & 1 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 5 & 4 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 7 \\ 0 & 3 & 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

三. 考虑下面的非线性规划原问题

$$\begin{cases} \min & f = (x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2 \\ \text{s.t.} & -x_1 + x_2 - 1 \geq 0 \end{cases}$$

- (1) 请用图解法求解该原问题
- (2) 请利用最优性条件求出原问题的 K-T 点, 并说明 K-T 点是否为全局极小点
- (3) 若上述非线性规划原问题的对偶问题为

$$\begin{cases} \max & \omega = -\frac{1}{2}y^2 + 3y \\ \text{s.t.} & y \geq 0 \end{cases}$$

请求出对偶问题的 K-T 点并说明 K-T 点是否为全局极大点

- (4) 请问原问题与对偶问题的最优目标函数值是否相等? 原问题的最优 Lagrange 乘子与对偶问题的最优解间有什么关系?

四. (16 分) 某石油公司考虑在某地钻井, 结果可能出现三种情况无油 (S_1), 油少 (S_2), 油多 (S_3). 公司估计三种状态出现的可能性是 $P(S_1) = 0.5$, $P(S_2) = 0.3$, $P(S_3) = 0.2$. 已知钻井的费用为 7 万元. 如果油少, 可收入 12 万元; 如果油多, 可收入 27 万元. 为进一步了解地质构造情况, 可先进行勘探, 勘探结果可能是构造较差 (I_1), 构造一般 (I_2), 构造较好 (I_3). 根据过去的经验, 地质构造与出油关系如下表

$P(I_j S_i)$	I_1	I_2	I_3
S_1	0.6	0.3	0.1
S_2	0.3	0.4	0.3
S_3	0.1	0.4	0.5

假定勘探费用为一万元, 求

- (1) 应先进行勘探, 还是不进行勘探直接钻井
- (2) 如何根据勘探的结果决断是否钻井

五. (8 分) 考虑矩阵对策 $G = \{S_1, S_2, A\}$, 其中 $A = -A^T$ 证明局中人 I 和局中人 II 的最优策略相同且 $V_G = 0$

六. 某咨询公司共有 12 名顾问. 现有若干项目可供选择承接, 每人同时只能参与一个项目, 每个项目至多能被选择一次. 各项目所需人数与预期收益如下表所示.

项目	1	2	3	4	5	6
所需人数	2	3	4	5	6	7
预期收益	6	8	11	13	15	19

- (1) 为该问题建立整数规划模型, 并用动态规划求解此时的最优选择方案与收益
- (2) 设 (1) 中最优收益为 P_1 , 若在现有项目基础上追加项目 7 可供选择, 记此时的最优收益为 P_2 , 证明不论项目的所需人数与预期收益如何, 始终有 $P_2 \geq P_1$

七. (12 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为二阶连续可微函数. 简述无约束优化问题 $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ 的最速下降法, Newton 法, 拟 Newton 法的基本思想, 迭代格式,